

FUERZAS HIDROESTÁTICAS SOBRE CUERPOS SUMERGIDOS

- **Fuerzas sobre superficies planas**
- **Fuerzas sobre superficies curvas**
- **Fuerzas boyantes o de empuje (Arquímedes)**

FUERZAS SOBRE SUPERFICIES PLANAS

2 TIPOS DE PROBLEMAS

1) Superficies planas horizontales

Fluido está en reposo

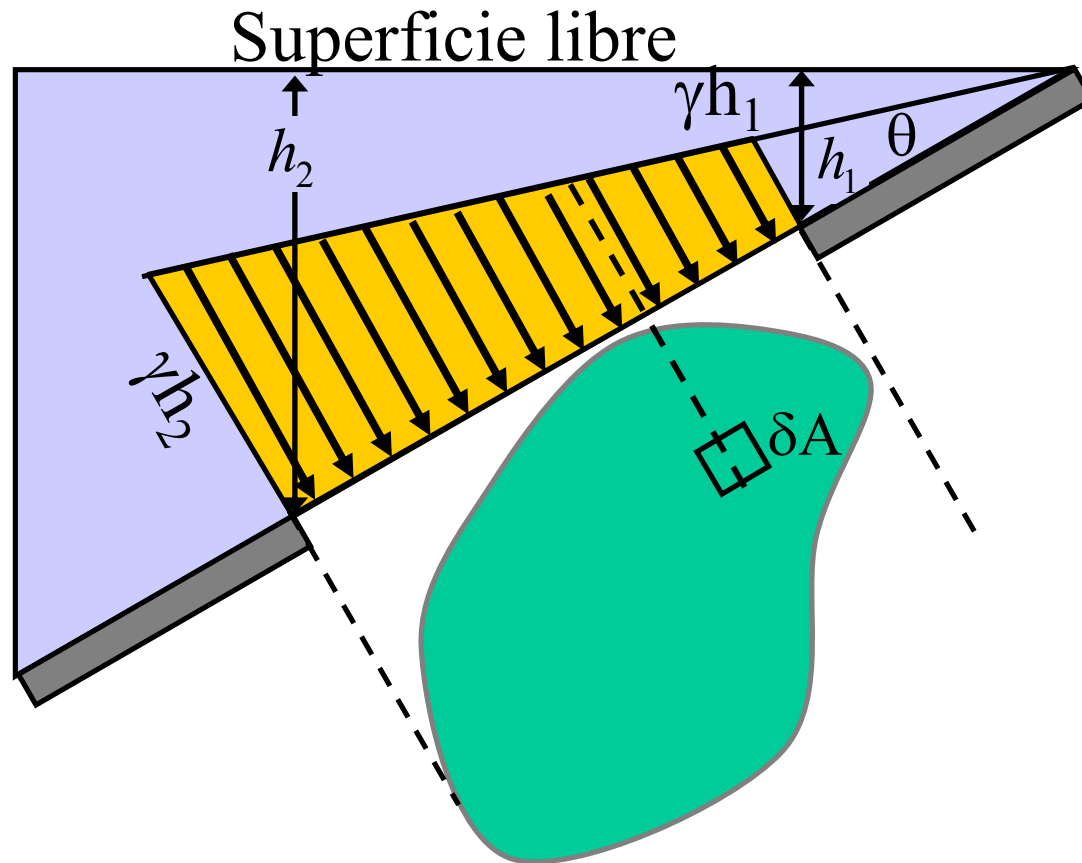
(ej. fondo de una piscina)

2) Superficies planas inclinadas

Presión varía con la profundidad

(ej. compuerta plana)

SUPERFICIES PLANAS INCLINADAS

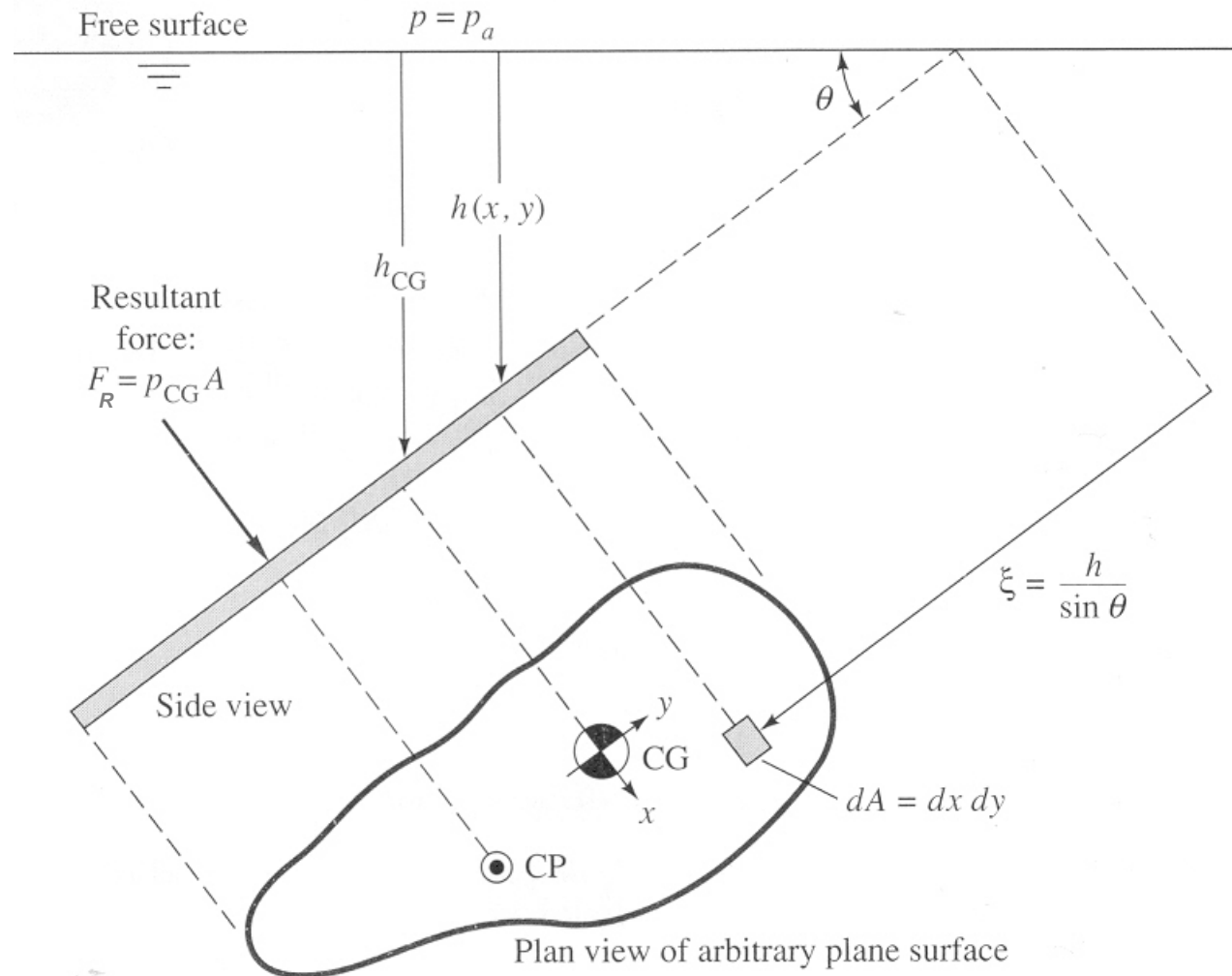


¿ Qué sabemos acerca de las fuerzas de presión ?

- Dirección : normal a la superficie
- Magnitud : presión aumenta con la profundidad (integrar)
- Línea de acción : momento de F_R = momento de fuerzas de presiones distribuidas

⇒ Tenemos todo lo que necesitamos

SUPERFICIES PLANAS INCLINADAS



Ejes (x,y) en el centro de gravedad

ξ : distancia a la superficie libre en el eje de la placa

Presión sobre la placa :

$$p = p_a + \gamma h$$

FUERZA RESULTANTE

“La fuerza resultante sobre una placa plana sumergida en un fluido homogéneo es igual a la presión ejercida sobre el centro de gravedad multiplicada por el área de la placa”

⇒ ¡ No depende del ángulo θ !

⇒ ¡ No depende de la forma ! (sólo del área y la profundidad del centro de gravedad)

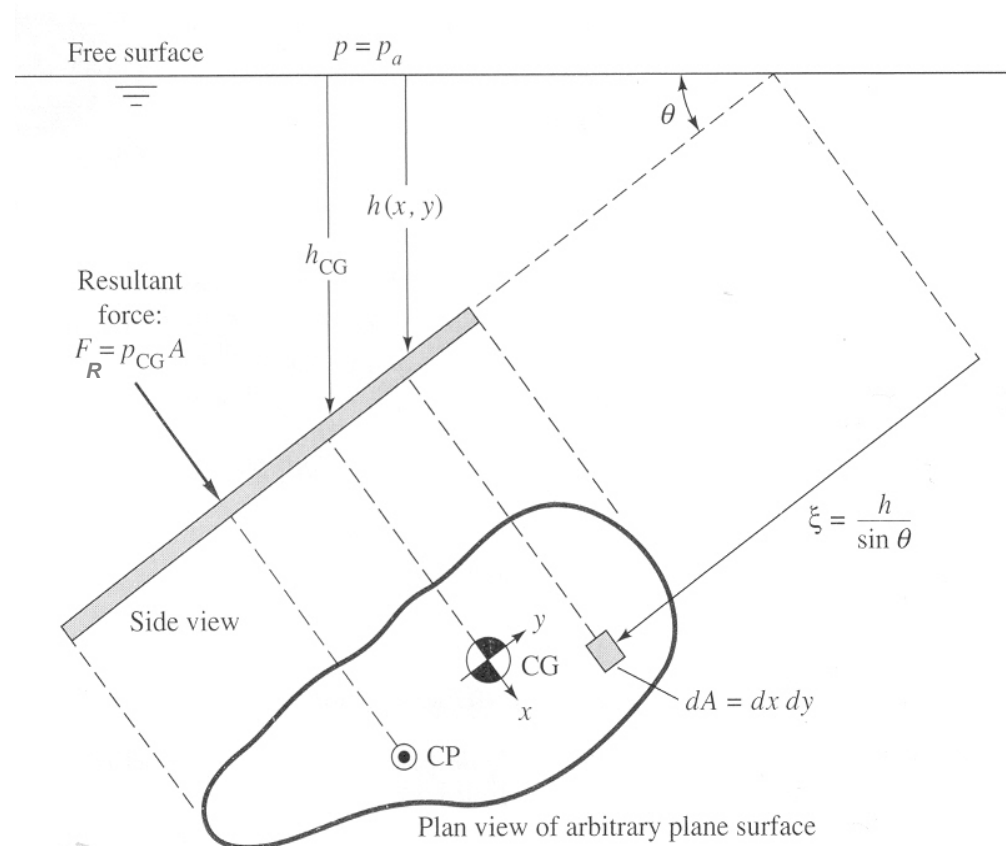
PUNTO DE APLICACIÓN : CENTRO DE PRESION

Coordenadas del CP respecto del centro de gravedad :

Tomando $P_a=0$ (presiones relativas) :

$$x_{CP} = -\frac{I_{xy}}{\xi_{CG} A}$$

$$y_{CP} = -\frac{I_{xx}}{\xi_{CG} A}$$



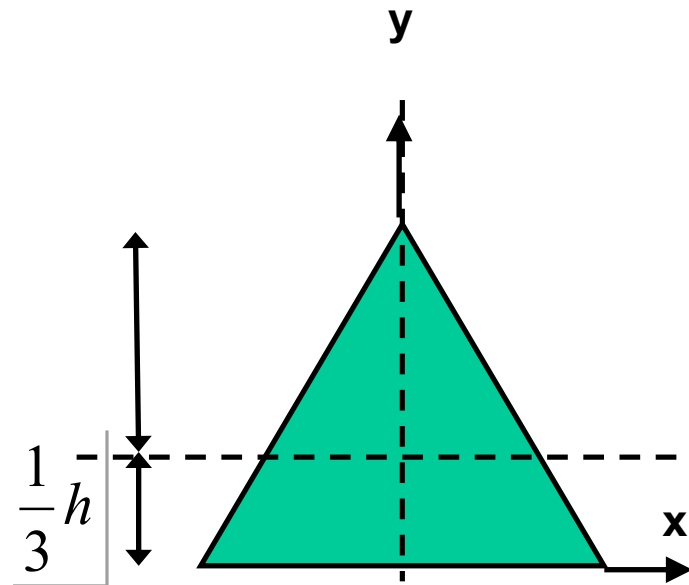
REPASO : MOMENTOS Y PRODUCTOS DE INERCIA

Primer momento y relación con el centro de gravedad

$$\int x dA, \int y dA$$

$$x_{CG} = \frac{1}{A} \int x dA,$$

$$y_{CG} = \frac{1}{A} \int y dA$$



REPASO : MOMENTOS Y PRODUCTOS DE INERCIA

Segundo momento o momento de inercia de una superficie

Con respecto al eje x $I_{xx} = \int y^2 dA$

Con respecto al eje y $I_{yy} = \int x^2 dA$

Teorema de los ejes paralelos (translación) cuando los ejes no pasan por el CG

$$I_{xx} = I_{XX}^{CG} + y_{CG}^2 A$$

$$I_{yy} = I_{YY}^{CG} + x_{CG}^2 A$$

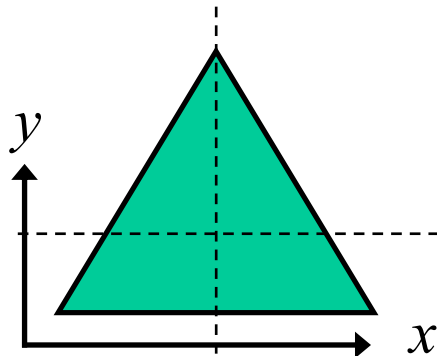
REPASO : MOMENTOS Y PRODUCTOS DE INERCIA

Productos de inercia : tienen que ver con la asimetría

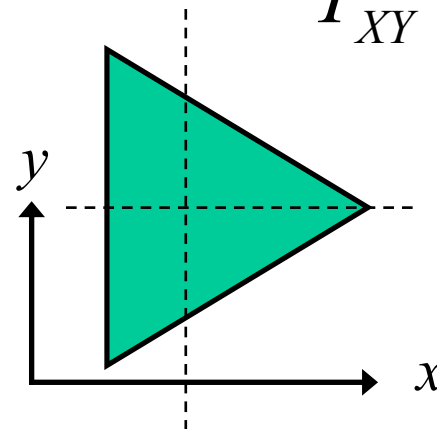
$$I_{xy} = \int xy dA$$

Y en el caso general : $I_{xy} = x_{CG}y_{CG}A + I_{XY}^{CG}$

$$I_{XY}^{CG} = 0$$



$$I_{XY}^{CG} = 0$$



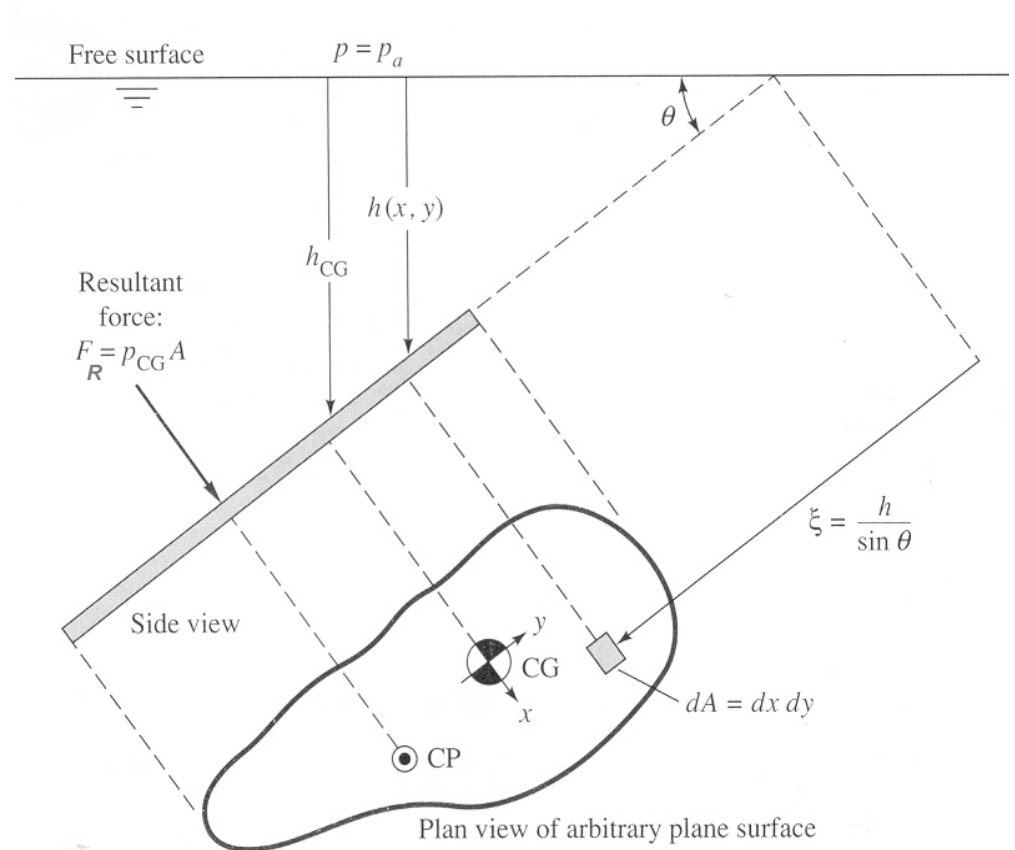
EN RESUMEN PARA UNA SUPERFICIE PLANA INCLINADA

Si trabajamos en presiones relativas ($p_a=0$) :

$$F_R = \gamma h_{CG} A$$

$$y_{CP} = -\frac{I_{xx}}{\xi_{CG} A}$$

$$x_{CP} = -\frac{I_{xy}}{\xi_{CG} A}$$



EN RESUMEN PARA UNA SUPERFICIE PLANA INCLINADA

Demostramos que :

- La coordenada x del centro de presión coincide con aquella del centro de gravedad si la superficie tiene alguna simetría con respecto a los ejes x o y
- La coordenada y del centro de presión está siempre más abajo que el centro de gravedad
- La distancia vertical entre el centro de presión y el de gravedad disminuye si la superficie es movida hacia mayor profundidad

$$x_{CP} = - \frac{I_{xy}}{\xi_{CG} A}$$

$$y_{CP} = - \frac{I_{xx}}{\xi_{CG} A}$$

EJEMPLO

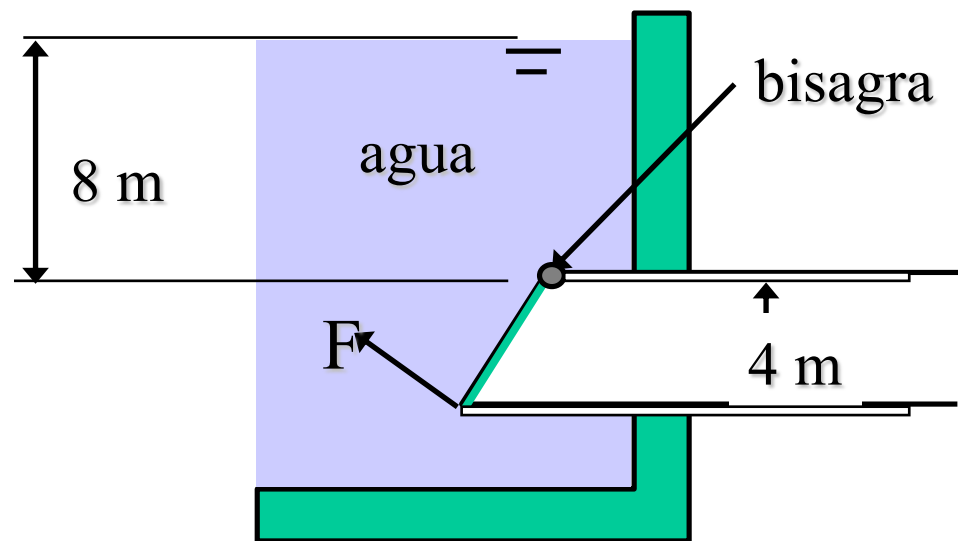
Se quiere abrir una gran compuerta de sección elíptica empujando en su extremo inferior ¿Cuál es la fuerza F que se deberá emplear para hacerlo si el otro lado de la tubería está a presión atmosférica ?

Necesitaremos :

Magnitud de la fuerza resultante ejercida por el agua

Punto de aplicación

Equilibrio de momentos c/r bisagra



FUERZA RESULTANTE

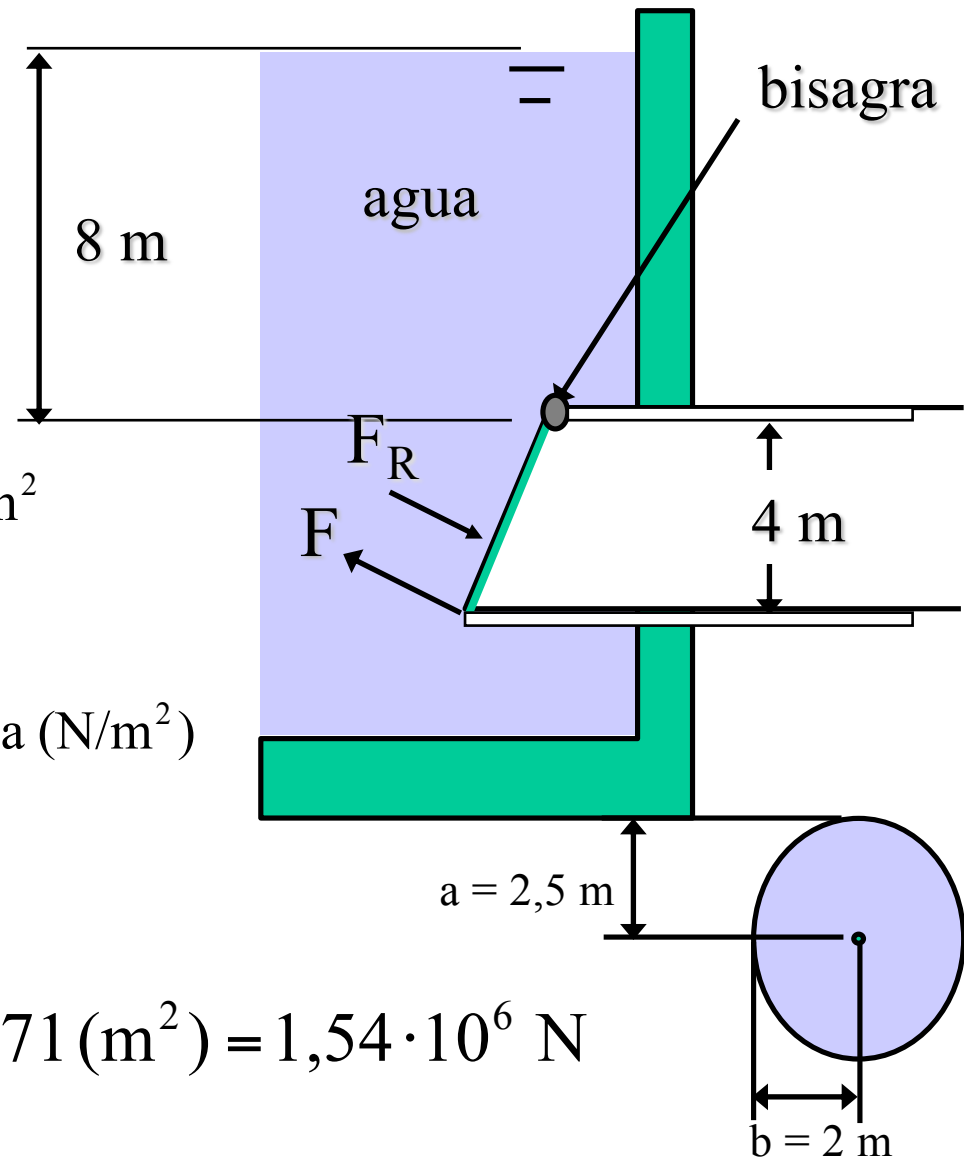
$$F_R = p_{CG} A$$

$$A = \pi ab = \pi \times 2,5 \times 2 = 15,71 \text{ m}^2$$

$$p_{CG} = \gamma h_{CG}$$

$$= 1.000 \times 9,81 \times (8 + 2) = 98.100 \text{ Pa (N/m}^2\text{)}$$

$$F_R = 98.100 \text{ (N/m}^2\text{)} \times 15,71 \text{ (m}^2\text{)} = 1,54 \cdot 10^6 \text{ N}$$



PUNTO DE APLICACIÓN

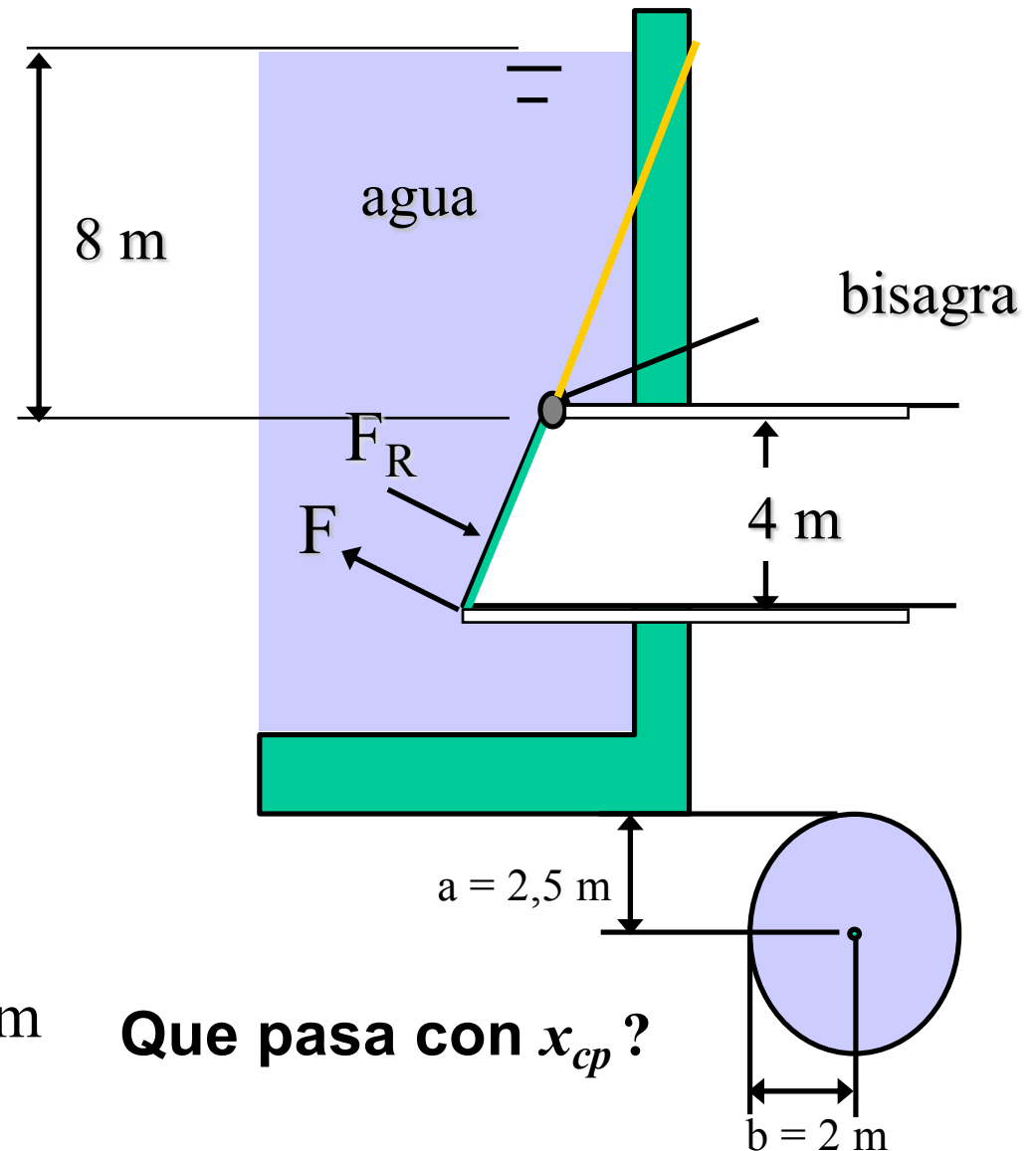
$$y_{CP} = -\frac{I_{xx}}{\xi_{CG} A}$$

$$I_{xx} = \frac{\pi b a^3}{4}$$

$$\xi_{CG} = 10 + 2,5 = 12,5 \text{ m}$$

$$y_{CP} = -\frac{\pi b a^3}{4 \xi_{CG} \pi b a} = -\frac{a^2}{4 \xi_{CG}}$$

$$\Rightarrow y_{CP} = -\frac{(2,5)^2}{4 \times 12,5} = -0,125 \text{ m}$$



FUERZA NECESARIA PARA ABRIR LA COMPUERTA

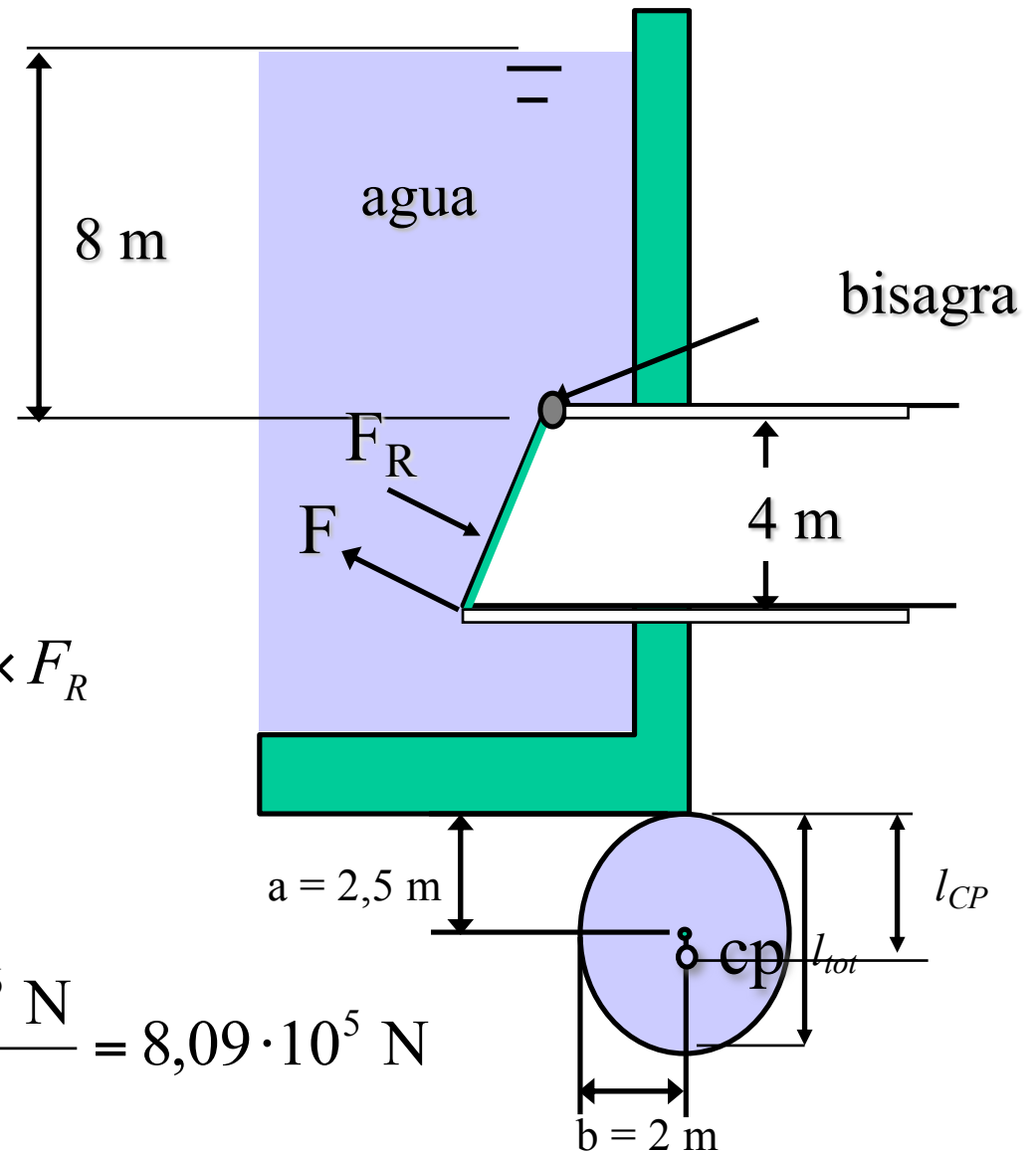
¿ Como encontrar la
fuerza F requerida ?

Equilibrio de momentos
c/r al eje de la bisagra

$$\sum M = 0 = l_{tot} \times F - l_{CP} \times F_R$$

$$F = \frac{l_{CP} \times F_R}{l_{tot}}$$

$$= \frac{(2,5 + 0,125 \text{ m}) \times 1,54 \cdot 10^6 \text{ N}}{5 \text{ m}} = 8,09 \cdot 10^5 \text{ N}$$



COMPUERTAS CURVAS DE SECTOR



FUERZAS SOBRE SUPERFICIES CURVAS

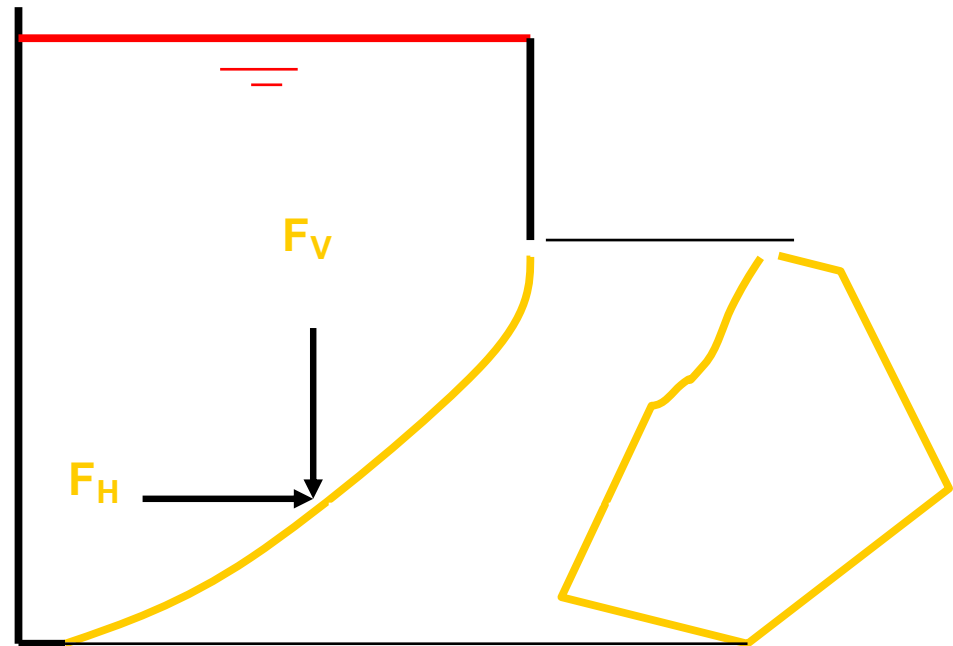
Presión varía localmente con la profundidad

Dirección varía localmente

Necesitamos :

⇒ Componente vertical y horizontal de la fuerza resultante

⇒ Punto de aplicación



FUERZAS SOBRE SUPERFICIES CURVAS COMPONENTE HORIZONTAL

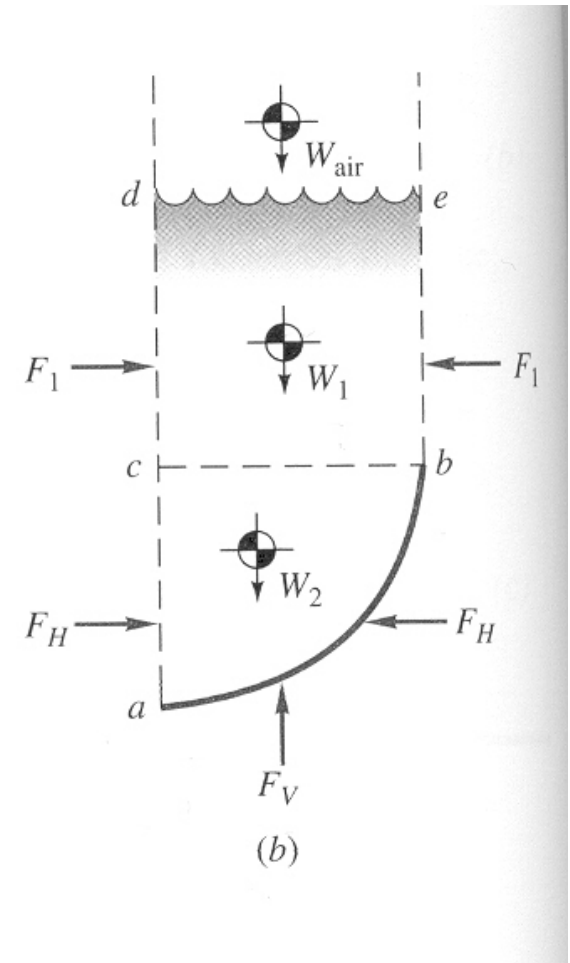
Diagrama de cuerpo libre :

¿Cuál será el valor de la componente horizontal F_H ?

Fuerza de presión ejercida sobre la superficie proyectada

El punto de aplicación se calcula igual que antes sobre la superficie proyectada

¿Cuál será la resultante horizontal de las fuerzas de presión sobre un cuerpo cerrado ?



FUERZAS SOBRE SUPERFICIES CURVAS COMPONENTE VERTICAL

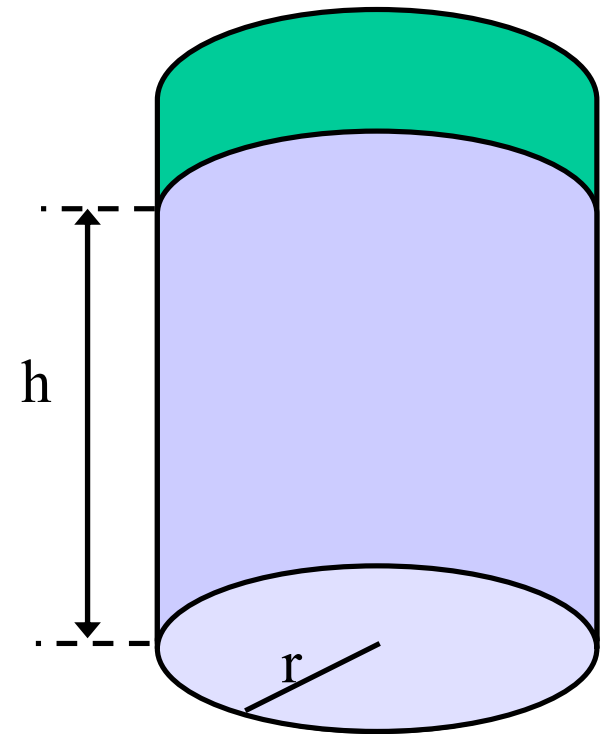
Fuerza de presión ejercida sobre
el fondo de un vaso cilíndrico

$$F_V = \int p dA$$

$$p = \gamma h$$

$$\Rightarrow F_V = \gamma h A = \gamma \nabla = W$$

Es igual al peso de la columna



FUERZAS SOBRE SUPERFICIES CURVAS EN RESUMEN

Componente horizontal de la fuerza de presión

Es igual a la fuerza de presión ejercida en la superficie proyectada en un plano vertical normal a la dirección de la componente

Componente vertical de la fuerza de presión

Es igual, en magnitud y dirección, a la fuerza ejercida por el peso de la(s) columna(s) de fluido(s) situado(s) verticalmente sobre la superficie curva

EJEMPLO DE APLICACIÓN

Encontrar la fuerza resultante (magnitud y punto de acción)

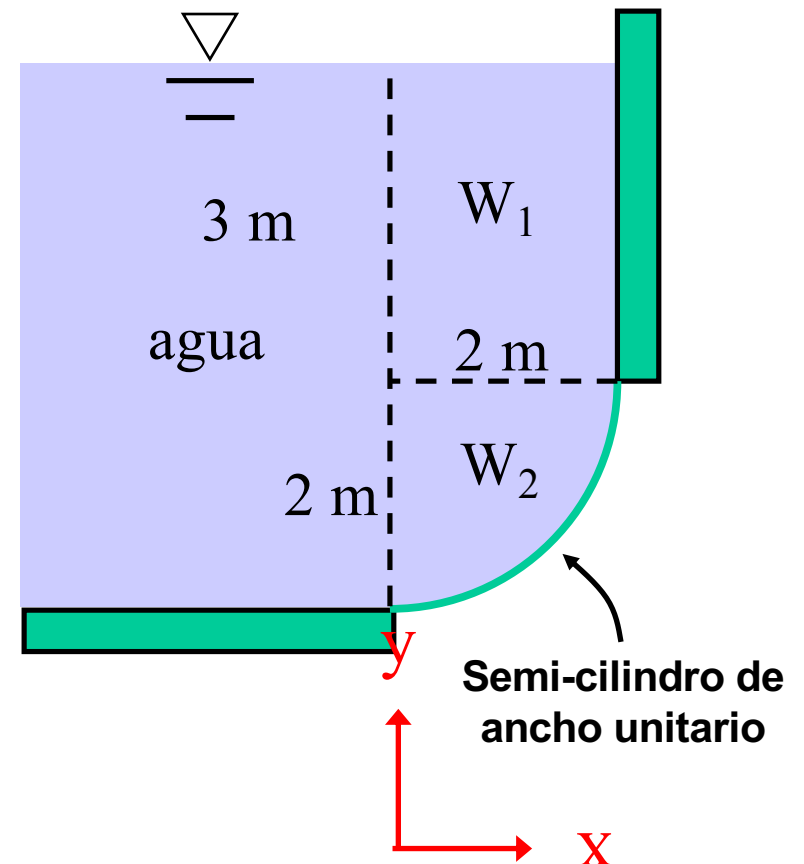
$$F_V = W_1 + W_2$$

$$W_1 = (3\text{m} \times 2\text{m} \times 1\text{m}) \times \gamma$$

$$W_2 = \frac{\pi}{4} (2\text{m})^2 \times 1\text{m} \times \gamma$$

$$F_V = (6 + \pi) \gamma$$

$$\begin{aligned} F_H &= p_{CG} A_p = \gamma h_{CG} A_p \\ &= \gamma (3 + 1\text{m}) \times (2\text{m}) \times (1\text{m}) = 8\gamma \end{aligned}$$



EJEMPLO DE APLICACIÓN

La línea de acción de la componente vertical pasa por el centroide del volumen de agua en reposo

Coordenada x del punto de aplicación

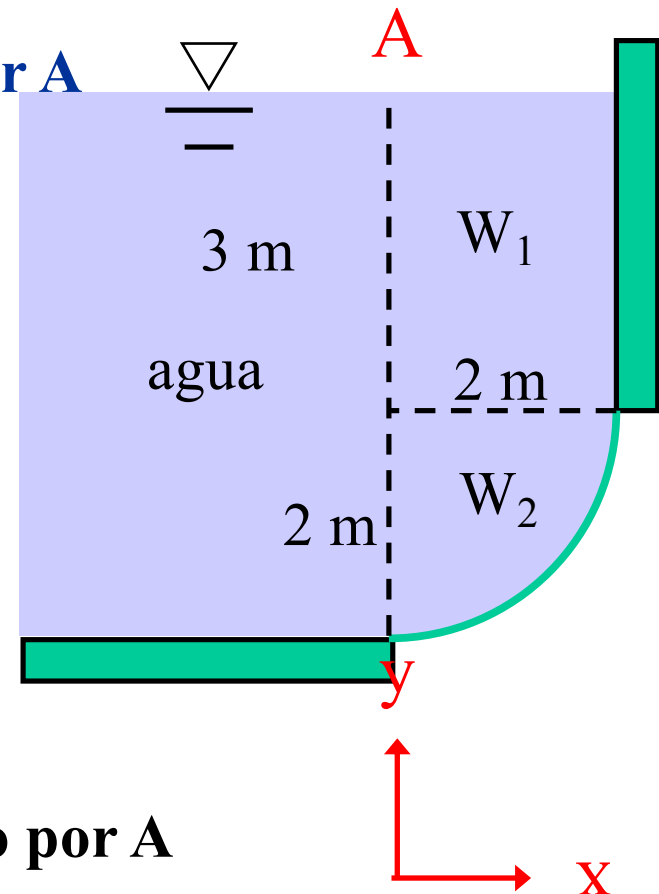
Momentos c/r al plano vertical pasando por A

$$d_x F_V = (1\text{m}) \times W_1 + \frac{4(2\text{m})}{3\pi} \times W_2$$

$$d_x = \frac{6\gamma + \frac{8}{3}\gamma}{(6 + \pi)}$$

$$\Rightarrow d_x = 0,948 \text{ m}$$

Medido desde el plano vertical pasando por A



EJEMPLO DE APLICACIÓN

La línea de acción de la componente horizontal puede calcularse usando momentos de inercia

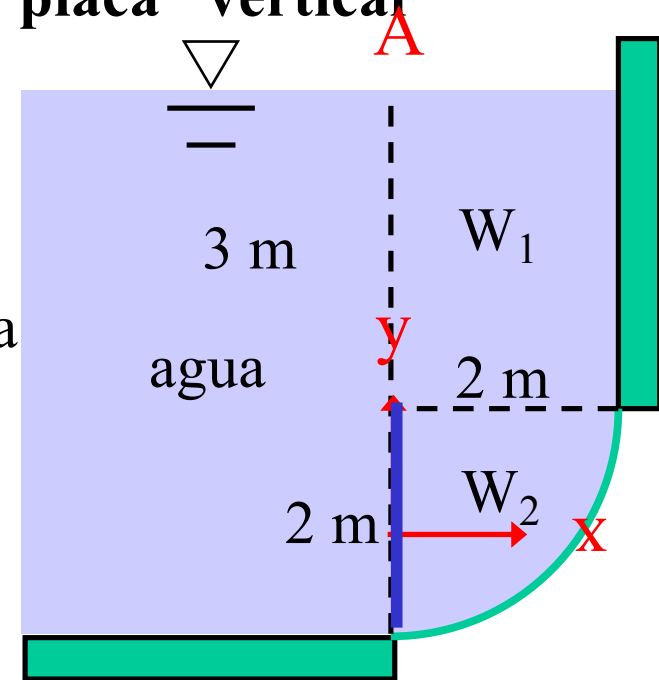
Coordenada y_{CP} desde el centroide de la “placa” vertical

$$y_{CP} = -\frac{I_{xx}}{\xi_{CG} A}$$

$$I_{xx} = \frac{ba^3}{12} = \frac{(1\text{m})(2\text{m})^3}{12} = 0,667 \text{ m}^4$$


$$\xi_{CG} = 4 \text{ m} \quad A = ab = (1\text{m})(2\text{m}) = 2 \text{ m}^2$$

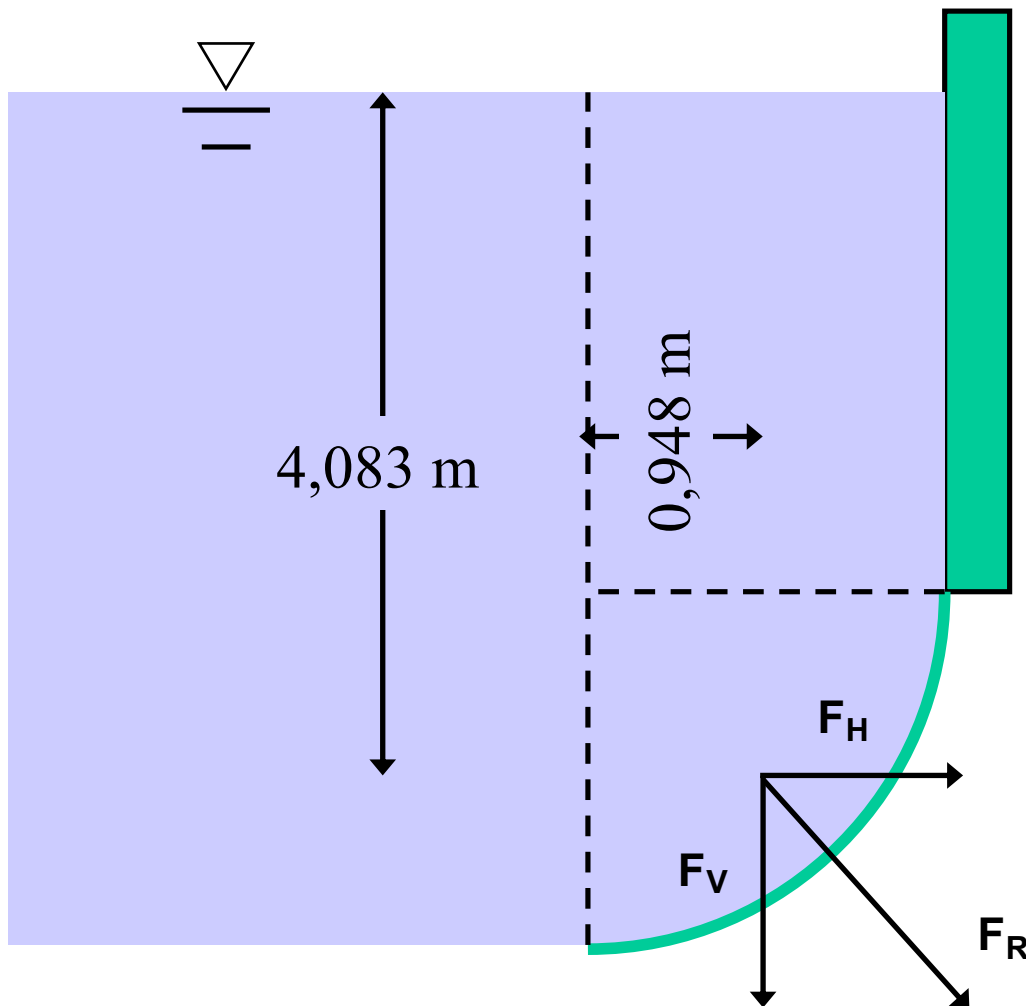
$$\Rightarrow y_{CP} = -\frac{0,667 \text{ m}^4}{(4\text{m})(2\text{m}^2)} = -0.083 \text{ m}$$



Medido desde el eje horizontal pasando por el CG

EJEMPLO DE APLICACIÓN

Fuerza resultante y línea de acción

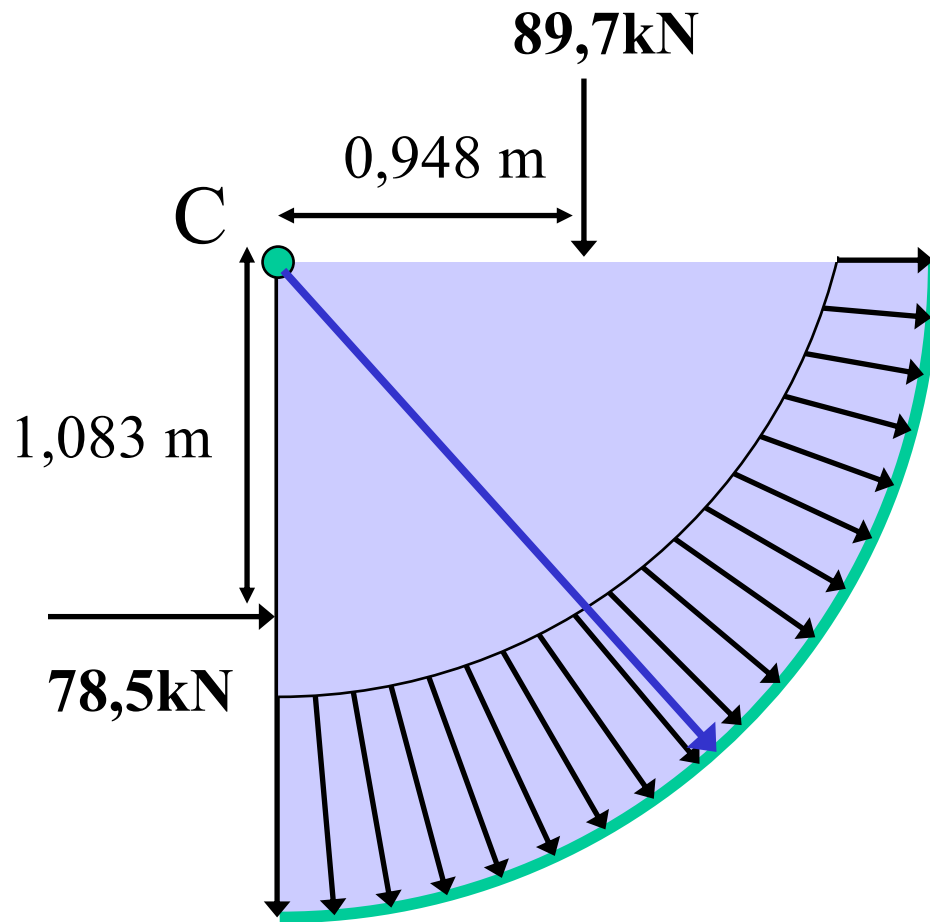


$$F_H = 78,5 \text{ kN}$$

$$F_V = 89,7 \text{ kN}$$

$$F_R = [(F_H)^2 + (F_V)^2]^{0.5}$$
$$= 119,2 \text{ kN}$$

VERIFICACIÓN



- Las fuerzas de presión pasan por el punto C
- Las fuerzas de presión no aplican momento en torno al punto C
- La resultante debe pasar por el punto C

$$(78,5\text{kN})(1,083\text{m}) - (89,7\text{kN})(0,948\text{m}) = 0$$

RESUMEN Y ESQUEMA DE RESOLUCIÓN

Fijar origen de presiones (presión relativa)

Determinar el vector de aceleración generalizado $\vec{a}_g = \vec{g} - \vec{a}$

- **Estimar profundidad h en la dirección paralela al vector $\vec{a}_g$ (esa es la “vertical”)**
- **Proceder al cálculo de la fuerza resultante y línea de acción de acuerdo a si se trata de una superficie normal a $\vec{a}_g$ inclinada o curva**

RESUMEN FUERZAS HIDROSTATICAS SOBRE SUPERFICIES

Son fuerzas causadas por la presión actuando sobre superficies sumergidas (asociada a gravedad o aceleración generalizada)

- Superficies horizontales (normales al vector aceleración generalizado) : $F_R = \gamma h A$

- Superficies inclinadas (coordenada ξ tiene origen en la superficie libre y es paralela a la “placa”)

$$F_R = \gamma h_{CG} A \quad y_{CP} = -\frac{I_{xx}}{\xi_{CG} A} \quad \leftarrow \text{Distancias medidas desde el centroide} \rightarrow x_{CP} = -\frac{I_{xy}}{\xi_{CG} A}$$

- Superficies curvas : componente horizontal $F_R = \gamma h_{CG} A$

componente vertical : peso del fluido sobre la superficie